



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET II

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada de Conteúdos: Fetch API, Bootstrap 5 e jQuery	4
2.1	Introdução	4
2.2	Parte 1 — Apresentação Interativa e Conceitos Fundamentais (20 minutos)	4
2.3	Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard de Cadastro com Bootstrap 5 e jQuery (50 minutos) .	5
2.4	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (30 minutos)	5
2.5	Checklist Final da Aula	6



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful**.

Ao longo do semestre, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs) e introdução a ferramentas modernas de build e bibliotecas de interface (Vite e React/Vue).

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, eventos, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto Final

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um projeto Web completo de final de semestre.

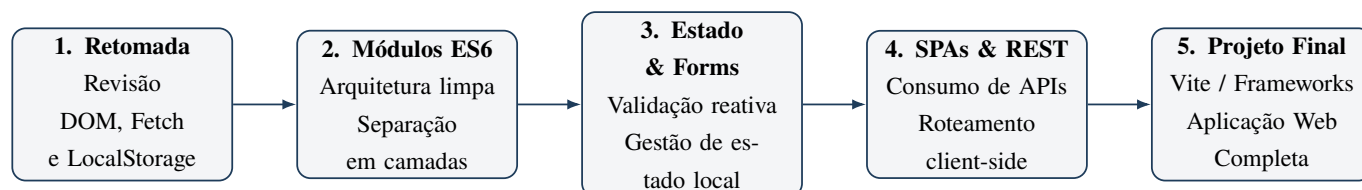


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.



Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação será continuada e baseada na entrega de roteiros práticos semanais, avaliações de desempenho prático em laboratório e no desenvolvimento de um Projeto Web Integrador entregue e apresentado ao final do semestre.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada de Conteúdos: Fetch API, Bootstrap 5 e jQuery

Objetivos

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Compreender o funcionamento das requisições assíncronas e a lógica da Fetch API;
- Agilizar a manipulação do DOM e escuta de eventos utilizando a biblioteca jQuery;
- Estruturar layouts visuais modernos e responsivos utilizando os componentes do Bootstrap 5;
- Persistir e manipular dados no navegador utilizando o localStorage API;
- Desenvolver uma aplicação web integrada de cadastro e consulta de CEP (ViaCEP).

Introdução

Bem-vindos à disciplina de **Programação para a Internet II**!

Neste primeiro encontro, faremos uma recapitulação prática das competências trabalhadas no semestre anterior (PI-I), desmistificando o uso de **requisições assíncronas (Fetch API / HTTP)** e introduzindo duas ferramentas indispensáveis para aumentar a produtividade no desenvolvimento frontend: **Bootstrap 5** (para estilização e grid responsivo) e **jQuery** (para manipulação simplificada do DOM e requisições \$.getJSON).

O trabalho é guiado pela **Apresentação Interativa Web** projetada em sala ([retomada-de-atividades-pi2/index.html](#)) e pela execução do projeto prático na pasta [exercicio-retomada/](#).

Parte 1 — Apresentação Interativa e Conceitos Fundamentais (20 minutos)

Atividade 1 – Projeção dos Slides e Desmistificação da Fetch API

Acompanhamento da apresentação em slides dinâmicos ([retomada-de-atividades-pi2/index.html](#)):

1. **A Metáfora do Garçom (Slide 2):** Entendimento de como uma requisição HTTP assíncrona busca dados sem travar a interface do usuário;
2. **Produtividade com Bootstrap 5 (Slide 3):** Uso do sistema de grid (row, col-md-6) e componentes visuais prontos (btn, card, alert, table);



3. **Sintaxe Ágil com jQuery (Slide 4):** Seleção simplificada (`$('#id').val()`) e requisição direta com `$.getJSON()`;
4. **Guia Interativo de Código (Slide 5):** Análise comparativa das abas de código entre Fetch API nativa, jQuery e Bootstrap 5.

Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard de Cadastro com Bootstrap 5 e jQuery (50 minutos)

Atividade 2 – Execução do Exercício na Pasta `exercicio-retomada/`

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir/completar a aplicação web:

1. **Estruturação HTML5 com Bootstrap 5:** Incluir as dependências via CDN no `index.html` e utilizar as classes de formulário e tabela do Bootstrap;
2. **Busca de CEP com jQuery:** No arquivo `app.js`, implementar a função assíncrona consumindo a API ViaCEP via `$.getJSON()`;
3. **Cadastro e Persistência:** Salvar os clientes cadastrados no `localStorage` (`JSON.stringify`) e atualizar a tabela via manipulação jQuery (`$('#tabela-body').append()`);
4. **Leitura e Exclusão:** Ler o `localStorage` ao iniciar a página e permitir excluir registros individualmente.

Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (30 minutos)

Atividade 3 – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Adicionar um campo de busca por nome sobre a tabela de clientes (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.



Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- A página possui layout estilizado e responsivo com Bootstrap 5;
- O preenchimento do CEP realiza requisição assíncrona (\$.getJSON / fetch) e autocompleta o endereço sem reload;
- O cadastro adiciona o novo cliente na tabela dinamicamente usando jQuery;
- Os dados persistem no localStorage mesmo após recarregar a página (F5);
- O filtro por nome e a exclusão individual funcionam perfeitamente.

Reflexão Técnica

A combinação de utilitários de estilo (Bootstrap 5) com manipulação de eventos e requisições HTTP assíncronas (jQuery / Fetch API) transforma a produtividade no desenvolvimento web frontend. Entender essa dinâmica é o trampolim para avançarmos rumo aos módulos de ES6 Modules e bibliotecas de interface reativa neste semestre!